

一九九二年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(\frac{x+t}{x-t} \right)^x$, 则 $f'(t) =$ _____.

解. $f'(t) = e^t(2t+1)$.

2. 设商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$, 其中 Q, P 分别表示为需求量和价格, 如果商品需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是 _____.

解. 由 $Q(P) = 100 - 5P \geq 0$ 得价格 $P \leq 20$. 又由弹性的定义有

$$\varepsilon = P \cdot \frac{Q'(P)}{Q(P)} = -\frac{5P}{100-5P}.$$

令 $|\varepsilon| > 1$, 解得 $P > 10$. 所以商品价格的取值范围是 $(10, 20]$.

3. 设 $f(x) = \sin x$, $f[\phi(x)] = 1 - x^2$, 则 $\phi(x) =$ _____; 其定义域为 _____.

解. $\arcsin(1 - x^2)$; $[-2, 2]$.

4. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 _____.

解. 应填 4.

5. 设对于事件 A, B, C , 有 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(AC) = \frac{1}{8}$, 则 A, B, C 三个事件中至少出现一个的概率为 _____.

解. 应填 $\frac{5}{8}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 等于 ()
(A) a^2 . (B) $a^2 f(a)$. (C) 0. (D) 不存在.

解. 应选 (B). 应用洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{2x \int_a^x f(t) dt + x^2 f(x)}{1} = a^2 f(a).$$

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量中, 哪一个是比较其它三个更高阶的无穷小量? ()
 (A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \sin x$.

解. 应选 (D). 由于 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, $\sqrt{1-x^2} - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$, 故 $x^2, 1 - \cos x, \sqrt{1-x^2} - 1$ 是同阶无穷小, 可见应选 (D).

3. 设 $A, B, A+B, A^{-1}+B^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵, 则 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$ 等于…………… ()
 (A) $A^{-1}+B^{-1}$. (B) $A+B$. (C) $A(A+B)^{-1}B$. (D) $(A+B)^{-1}$.

解. 应选 (C).

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 均为 n 维向量, 那么下列结论正确的是…………… ()
 (A) 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.
 (B) 若对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.
 (C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$.
 (D) 若 $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

解. 应选 (B).

5. 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则…………… ()
 (A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$. (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.
 (C) $P(C) = P(AB)$. (D) $P(C) = P(A \cup B)$.

解. 应选 (B). 由“当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生”得出 $AB \subset C$, 故 $P(AB) \leq P(C)$, 从而

$$P(C) \geq P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}$.

解. 利用变量代换与等价无穷小代换, $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$; $\ln(1+x) \sim x$. 令 $x-1=t$, 则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln \cos t}{1 - \cos \frac{\pi t}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (\cos t - 1)]}{1 - \cos \frac{\pi t}{2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{4} t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} t^2}{\frac{\pi^2}{8} t^2} = -\frac{4}{\pi^2}. \end{aligned}$$

四、(本题满分 5 分)

计算 $I = \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx$.

解. 用分部积分法:

$$\begin{aligned} I &= - \int \operatorname{arccot} e^x d(e^{-x}) = -e^{-x} \operatorname{arccot} e^x - \int e^{-x} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx \\ &= -e^{-x} \operatorname{arccot} e^x - \int \left(1 - \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}\right) dx \\ &= -e^{-x} \operatorname{arccot} e^x - x + \frac{1}{2} \ln(1+e^{2x}) + C, \end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

五、(本题满分 6 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $\int_0^1 f(tx) dt = f(x) + x \sin x$.

解. 令 $u = tx$, 则原式变成

$$\int_0^x f(u) du = x f(x) + x^2 \sin x.$$

两端对 x 求导, 得

$$f'(x) = -2 \sin x - x \cos x.$$

积分得

$$f(x) = \cos x - x \sin x + C,$$

其中 C 为任意常数.

六、(本题满分 5 分)

设 $z = \sin(xy) + \varphi(x, \frac{x}{y})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $\varphi(u, v)$ 有二阶偏导数.

解. 首先求 z'_x , 由题设 $z'_x = y \cos(xy) + \varphi'_1 + \frac{1}{y} \varphi'_2$. 再对 y 求偏导数得

$$\begin{aligned} z''_{xy} &= \cos(xy) - xy \sin(xy) + (\varphi'_1)'_y + \frac{1}{y} (\varphi'_2)'_y - \frac{1}{y^2} \varphi'_2 \\ &= \cos(xy) - xy \sin(xy) + \varphi''_{12} \left(\frac{x}{y}\right)'_y + \frac{1}{y} \varphi''_{22} \left(\frac{x}{y}\right)'_y - \frac{1}{y^2} \varphi'_2 \\ &= \cos(xy) - xy \sin(xy) - \frac{x}{y^2} \varphi''_{12} - \frac{x}{y^3} \varphi''_{22} - \frac{1}{y^2} \varphi'_2. \end{aligned}$$

七、(本题满分 6 分)

设生产某产品的固定成本为 10, 而当产量为 x 时的边际成本函数为 $MC = -40 - 20x + 3x^2$, 边际收入函数为 $MR = 32 + 10x$, 试求:

(I) 总利润函数; (II) 使总利润最大的产量.

解. (I) 总利润函数为 $-10+72x+15x^2-x^3$.

(II) 当产量为 12 时, 总利润最大.

八、(本题满分 9 分)

求证: 方程 $x+p+q\cos x=0$ 恰有一个实根, 其中 p, q 为常数, 且 $0 < q < 1$.

解. 令 $f(x)=x+p+q\cos x$, 则 $\lim_{x\rightarrow-\infty} f(x)=-\infty$, $\lim_{x\rightarrow+\infty} f(x)=+\infty$, 故由介值定理, $f(x)=0$ 至少存在一个实根. 又 $f'(x)=1-q\sin x > 0$, 故至多有一个实根.

九、(本题满分 7 分)

给定曲线 $y=\frac{1}{x^2}$.

(I) 求曲线在横坐标为 x_0 的点处的切线方程;

(II) 求曲线的切线被两坐标轴所截线段的最短长度.

解. (I) 切线方程为 $y-\frac{1}{x_0^2}=-\frac{2}{x_0^3}(x-x_0)$.

(II) 在 $x_0=\pm\sqrt{2}$ 时取得最短长度 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

十、(本题满分 5 分)

设 A, B 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 满足 $AB+E=A^2+B$, 又知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 B .

解. $B=A+I=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

十一、(本题满分 5 分)

设线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3=0, \\ 2x_1-x_2+\lambda x_3=0, \\ 3x_1+x_2-x_3=0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 三阶矩阵 $B \neq 0$, 且 $AB=0$.

试求 λ 的值.

解. 由已知, B 的每一个列向量都是上面方程组的解. 因为 $B \neq 0$, 故 B 中至少有一个非零列向量. 即所给齐次方程组 $Ax=0$ 有非零解, 从而

$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}=0,$$

解得 $\lambda=1$.

十二、(本题满分 6 分)

已知实矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足条件:

(I) $A_{ij} = a_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), 其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式; (II) $a_{11} \neq 0$.

计算行列式 $|A|$.

解. $|A| = 1$.

十三、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字).

[附表]

λ	1	2	3	4	5	6	7	...
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	...

解. 设事件 $A =$ “每次测量中测量误差的绝对值大于 19.6”, 因为 $X \sim N(0, 10^2)$, 即 $EX = \mu = 0, DX = \sigma^2 = 10^2$. 根据正态分布的性质有

$$\begin{aligned}
 p &= P(A) = P\{|X| > 19.6\} = P\left\{\frac{|X|}{10} > 1.96\right\} \\
 &= 1 - P\left\{-1.96 \leq \frac{X}{10} \leq 1.96\right\} = 1 - [\Phi(1.96) - \Phi(-1.96)] \\
 &= 1 - [\Phi(1.96) - (1 - \Phi(1.96))] \\
 &= 2[1 - \Phi(1.96)] = 0.05.
 \end{aligned}$$

设 Y 为 100 次独立重复测量中事件 A 出现的次数, 则 Y 服从参数为 $n = 100, p = 0.05$ 的二项分布. 根据二项分布的定义,

$$P\{Y = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} (k = 0, 1, 2, \dots),$$

则至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α 为:

$$\begin{aligned}
 \alpha &= P\{Y \geq 3\} = 1 - P\{Y = 0\} - P\{Y = 1\} - P\{Y = 2\} \\
 &= 1 - 0.95^{100} - 100 \times 0.95^{99} \times 0.05 - \frac{100 \times 99}{2} \times 0.95^{98} \times 0.05^2.
 \end{aligned}$$

根据泊松定理, 当 n 充分大, p 相当小时, Y 近似服从参数为 $\lambda = np$ 的泊松分布, 即有

$$P\{Y = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

故有

$$\begin{aligned}
 \alpha &= P\{Y \geq 3\} = 1 - P\{Y = 0\} - P\{Y = 1\} - P\{Y = 2\} \\
 &\approx 1 - \frac{(\lambda)^0}{0!} e^{-\lambda} - \frac{(\lambda)^1}{1!} e^{-\lambda} - \frac{(\lambda)^2}{2!} e^{-\lambda} = 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} - \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \\
 &= 1 - e^{-5} \left(1 + 5 + \frac{5^2}{2}\right) \approx 0.87.
 \end{aligned}$$

十四、(本题满分 7 分)

一台设备由三大部分构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10, 0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立, 以 X 表示同时需要调整的部件数, 试求 X 的概率分布, 数学期望 EX 和方差 DX .

解. (I) 设 $A_i =$ “第 i 个部件需要调整” ($i = 1, 2, 3$), 则 A_1, A_2, A_3 相互独立, 于是 X 的概率分布如下:

$$P\{X=0\} = P\{\overline{A_1 A_2 A_3}\} = 0.9 \times 0.8 \times 0.7 = 0.504,$$

$$\begin{aligned} P\{X=1\} &= P\{A_1 \overline{A_2 A_3}\} + P\{\overline{A_1} A_2 \overline{A_3}\} + P\{\overline{A_1 A_2} A_3\} \\ &= 0.1 \times 0.8 \times 0.7 + 0.9 \times 0.2 \times 0.7 + 0.9 \times 0.8 \times 0.3 = 0.398, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{X=2\} &= P\{A_1 A_2 \overline{A_3}\} + P\{A_1 \overline{A_2} A_3\} + P\{\overline{A_1} A_2 A_3\} \\ &= 0.1 \times 0.2 \times 0.7 + 0.1 \times 0.8 \times 0.3 + 0.9 \times 0.2 \times 0.3 = 0.092, \end{aligned}$$

$$P\{X=3\} = P\{A_1 A_2 A_3\} = 0.1 \times 0.2 \times 0.3 = 0.006.$$

(II) 令 X_i 表示 A_i 出现的次数 ($i = 1, 2, 3$), 则 X_i 均服从 0-1 分布且相互独立, 故由数学期望与方差的性质

$$\begin{aligned} EX &= E(X_1 + X_2 + X_3) = EX_1 + EX_2 + EX_3 \\ &= 0.1 + 0.2 + 0.3 = 0.6, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DX &= D(X_1 + X_2 + X_3) = DX_1 + DX_2 + DX_3 \\ &= 0.1 \times 0.9 + 0.2 \times 0.8 + 0.3 \times 0.7 = 0.46. \end{aligned}$$